



F14: Elektriska drivsystem i praktiken

IEF10, ELMASKINER OCH DRIVSYSTEM, 2025
SAMUEL ESTENLUND



Dagens föreläsning

- Vilken sorts motor används var?
- Motoregenskaper
- Motorval och krav
- Industristandarder



Elektriska motorer i ett hushåll

- Bandspelare
 - Likströmsmotor (permanentmagnetiserad)
- Borrmaskin
 - Universalmotor (Likströmsmotor i serie, funkar med växelström)
- Cirkulationspump
 - Enfas asynkronmotor
- Kyl, frys
 - Enfas asynkronmotor
- Symaskin, matberedare
 - Universalmotor
 - Idag PMSM eller BLDC
- Tvättmaskin
 - Trefas asynkronmotor



Elektriska motorer i industrin

- Trefas asynkronmotor i 95 % av fallen (större än 1 kW)
 - Ofta oreglerade
 - Ungefärligt men inte exakt varvtal
 - Pumpar
 - Fläktar
 - Transportband
- Likströmsmotorer
 - När varvtalet behöver kunna regleras
 - Framförallt i äldre utrustningar
 - Valsverk, truckar
 - Ersätts med kraftelektronikstyrda växelströmsmotorer



Likströmsmotor

- + Lätt att reglera
- + Högt startmoment (startmotor i bil)
- Gnistor från kommutator
- Underhåll, borstar, kommutator
- Dyrare konstruktion (än AM)



Universalmotor (allströmsmotor)

- + Hög effekt i förhållande till vikt
- + Högt startmoment
- Kortare livslängd



Asynkronmotor

- + Billig
- + Robust
- + Självstartande med sinusmatning
- Svårare att reglera än LM
- Värmeutveckling i rotor



Synkronmotor

- + Exakt reglering (lämpligt för t ex rotorservon)
- Ej självstartande
- Kräver kraftelektronik

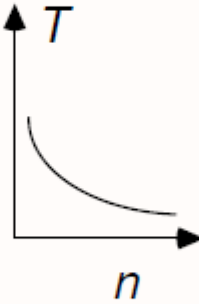
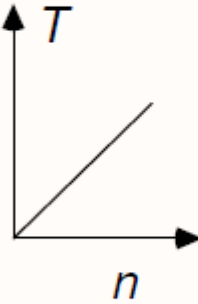


Lastens krav på maskinen

- Vridmoment vid acceleration
- Vridmoment för att driva last
- Startmoment
- Konstant eller varierande varvtal
- Reglering eller styrning
- Kontinuerlig eller intermitterent drift
- Momentpulsationer ok?
- Omgivning



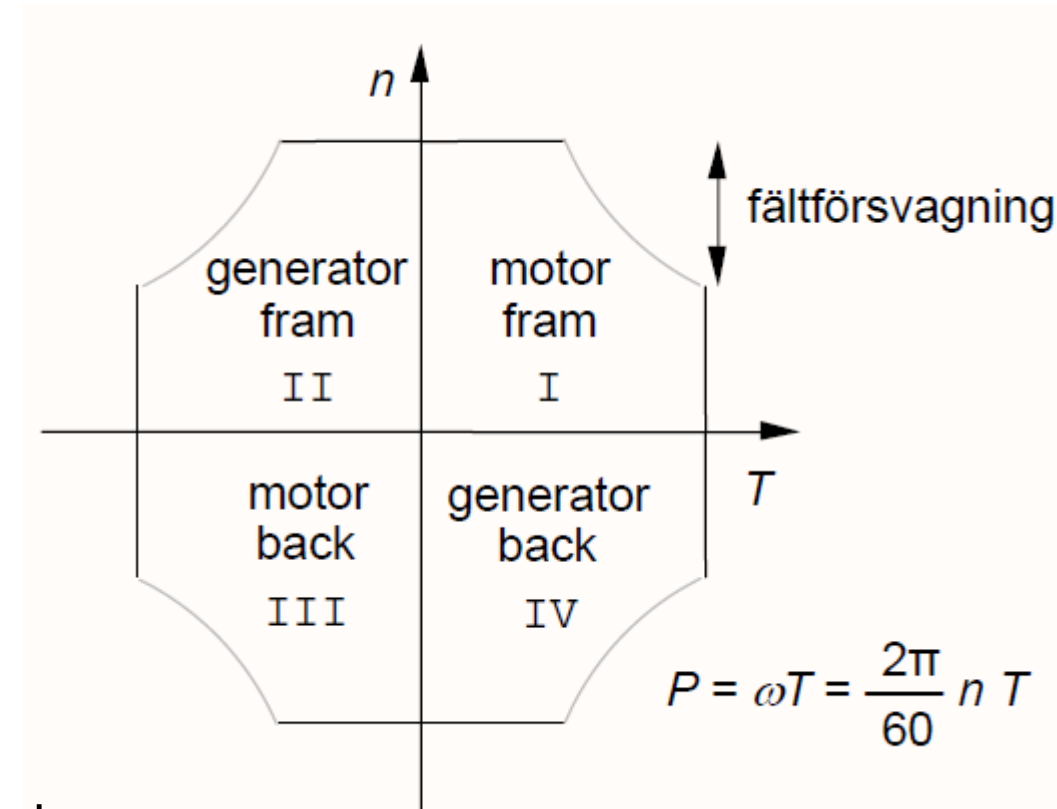
Lasters mekanik

Effekt-samband	$P = \text{konst}$	$P \sim n$	$P \sim n^2$	$P \sim n^3$
Moment-samband	$T_L \sim 1/n$	$T_L = \text{konst}$	$T_L \sim n$	$T_L \sim n^2$
				
Exempel	Hasplar Svarvar Slip-maskiner	Transport-maskiner Valsverk	System med viskös friktion	Pumpar Fläktar



Driftkvadranter

- Maximalt flöde eller ström bestämmer maximalt moment
 - Flöde begränsas av järnarea
 - Ström begränsas av koppararea, kylning och kraftelektronik
- Spänning och mekaniska begränsningar bestämmer maximal hastighet
 - Spänning begränsas av spänningskälla, kraftelektronik, isolering
 - Mekaniska begränsningar utgörs av lager, balansering, centrifugalkraft
- Spänning*ström bestämmer maximal effekt



Standardiserade driftsarter

- S1: Kontinuerlig drift
- S2: Korttidsdrift
- S3: Intermittent drift
- S4: Intermittent drift med starter
- S5: Intermittent drift med starter och bromsningar
- S6: Kontinuerlig drift med intermittent belastning
- S7: Kontinuerlig drift med intermittent belastning och elbromsning



Omgivningens krav

- Fukttålighet
- Beröringssäkerhet
- Brandfara
- Explosionsfara
- Verkningsgrad, tillåtna förluster
- Monteringsmöjligheter



IP-klassning

- IPXx

- 0: Inget skydd
- 1: Skydd mot föremål större än 50 mm
- 2: Skydd mot föremål större än 12 mm
- 3: Skydd mot föremål större än 2,5 mm
- 4: Skydd mot föremål större än 1 mm
- 5: Skydd mot damm
- 6: Dammtätt
- 7:
- 8:

- IPxX

- 0: Inget skydd
- 1: Skydd mot droppande vatten
- 2: Skydd mot droppande vatten med max 15 graders lutning
- 3: Skydd mot strilande vatten
- 4: Skydd mot överstrilning
- 5: Skydd mot vattenstrålar
- 6: Skydd mot tung sjö
- 7: Skydd mot kortvarig nedsänkning i vatten
- 8: Skydd mot långvarig nedsänkning i vatten



Monteringsmöjligheter, IM-klassning

- Anges med IMxx(xx), international mounting



Examples of common mounting arrangements

Code I	IM B3	IM V5	IM V6	IM B6	IM B7	IM B8
Code II	IM 1001	IM 1011	IM 1031	IM 1051	IM 1061	IM 1071
Foot-motor.						
Code I	IM B5	IM V1	IM V3	*)	*)	*)
Code II	IM 3001	IM 3011	IM 3031	IM 3051	IM 3061	IM 3071
Flange-mounted motor, large flange with clearance fixing holes.						
Code I	IM B14	IM V18	IM V19	*)	*)	*)
Code II	IM 3601	IM 3611	IM 3631	IM 3651	IM 3661	IM 3671
Flange-mounted motor, small flange with tapped fixing holes.						

*) Not stated in IEC 600 34-7



Förluster i elektriska drivsystem

- Kopparförluster i lindningar
- Järnförluster pga virvelströmmar och hysteres
- Friktionsförluster
- Ventilationsförluster
- Borstförluster
- Förluster i eventuell kraftelektronik



Kylformer, IC-klassning

- International circulation, ICxx
- Första siffran anger typ av kylkrets
 - 0: Fri cirkulation
 - 1: Rörtillopp för kyl Luft
 - 2: Röravlopp för kyl Luft
 - ...
- Andra siffran anger metod för att cirkulera mediet
 - 0: Fritt värme flöde
 - 1: Egen ventilation (t ex fläkt på samma axel)
 - 2: Inbyggd fläkt på egen axel
 - ...



Isolationsklasser

- A
 - 105 oC
 - Organiska material (papper, bomull). Impregnering, t ex oljelack
- E
 - 120 oC
 - Polyesterfolie, "vlies". Impregnering med modifierad fenollack
- B
 - 130 oC
 - Polyesterfolie, vlies, impregnering med mod fenollack eller polyesterlack
- F
 - 155 oC
 - Polyamidpapper, "Nomex", impergnering med mod polyesterlack
- H
 - 180 oC
 - Polyamidpapper, "Kapton", impregnering med polyamidlack



Lagkrav och standarder för verkningsgrad

⚙️ Krav på verkningsgrad för elmotorer i industrin

Sedan 1 juli 2021 gäller följande minimikrav för trefasiga asynkronmotorer:

- 0,75–1000 kW: Minst IE3 (Premium Efficiency)
- 0,12–0,75 kW: Minst IE2 (High Efficiency) [Wikipedia](#) +2

Från och med 1 juli 2023 skärptes kraven ytterligare:

- 75–200 kW: Minst IE4 (Super Premium Efficiency) för motorer med 2, 4 eller 6 poler [Wikipedia](#) +3

Dessa krav gäller även för variabla hastighetsdrifter (VSD), som nu omfattas av ekodesignreglerna. Tillverkare måste tillhandahålla information om verkningsgrad vid olika belastningspunkter för att underlätta systemoptimering. [European Commission](#)



Lagkrav och standarder för verkningsgrad



IE-klasser enligt IEC 60034-30

IE-klasserna definierar verkningsgradsnivåer för elmotorer:

- **IE1:** Standard Efficiency
- **IE2:** High Efficiency
- **IE3:** Premium Efficiency
- **IE4:** Super Premium Efficiency
- **IE5:** Ultra Premium Efficiency (ännu inte obligatorisk)

[Wikipedia](#) +3

[Wikipedia](#) +1

Dessa klasser gäller främst för trefasiga asynkronmotorer med 2, 4 eller 6 poler och en effekt mellan 0,12 och 1000 kW.

[Wikipedia](#)



Lager

- Axeln är lagrad i båda ändar
- Frekvensomriktardrift ställer större krav
 - Lagerströmmar, pulsationer, större variation av hastigheter

